

EQUIPOS TÉRMICOS Y CALEFACCIÓN



RECOMENDACIONES PARA ESTE OTOÑO-INVIERNO:

¿CUÁL ES EL TIPO DE CALEFACCIÓN IDEAL PARA CADA HOGAR?

¿Estufas a gas o parafina, calefactores eléctricos, equipos de aire acondicionado?

Es el dilema de cada año cuando se acerca el invierno. Los expertos recomiendan fijarse en la eficiencia del equipo térmico y en la cantidad de metros cuadrados a calentar.

Calor de hogar es lo que todos queremos experimentar al interior de nuestras viviendas durante los fríos días del otoño-invierno. Pero cuando las temperaturas bajan y el frío arrecia este se cuele por todos los rincones de nuestras casas robándonos ese bienestar. Para combatirlo, es necesario contar con un sistema de calefacción eficiente y adecuado para el espacio en que habitamos, y que nos permita mantenernos cómodos y saludables, ya que calefactores correctamente nuestro hogar no solo nos permite disfrutar de un ambiente cálido y acogedor, sino que es esencial para nuestra salud.

EN BUSCA DE LA CALEFACCIÓN IDEAL

Junto a dos expertos en la materia, exploremos cuáles son los tipos de calefacción más adecuados para cada hogar. Nos guiarán María Luisa del Campo, directora del Centro Tecnológico Kipus de la Universidad de Talca y el ingeniero Víctor Muñoz, docente de Duoc UC Alameda.

“La calefacción ideal es aquella que se distribuye homogéneamente en toda la vivienda, donde sus habitantes no sienten un cambio de temperatura al pasar de un recinto a otro. Es la que no contamina intradomiciliariamente”, destaca María Luisa del Campo.

De acuerdo con estos parámetros, el sistema de calefacción central es el óptimo. Este tipo de calefacción se basa en un sistema centralizado que distribuye el calor a través de conductos y radiadores en todas las habitaciones de la casa.

Sin embargo, son muy pocas las



María Luisa del Campo, directora del Centro Tecnológico Kipus de la Universidad de Talca.

casas y departamentos que cuentan con este sistema centralizado en Chile. De acuerdo con el último Informe de Uso de Energía de los Hogares, solo el 2,4% de las viviendas cuenta con este tipo de calefacción.

Así, la gran mayoría restante de las casas chilenas debe calefactarse con equipos eléctricos, estufas a gas o parafina y sistemas de aire acondicionado.

Aquí es cuando conviene fijarse en las dimensiones del lugar a calefaccionar. “Si la casa es pequeña bastará con un equipo. Este debe colocarse lo más central posible, de modo que logre transmitir el calor a otras habitaciones a través de las puertas que se han dejado abiertas. En casas de dos pisos, es recomendable emplazarlo en el primer nivel, ya que el calor tiende a subir de forma natural. Para esto



Víctor Muñoz, docente de Duoc UC Alameda.

también podría dejarse relativamente cerca de la escalera”, destaca la directora del Centro Tecnológico Kipus.

“Pero cuando la casa es grande y tiene recintos alejados unos de otros, se necesitarán al menos dos equipos. Estos deben ser distribuidos de modo que el calor logre llegar a la mayor cantidad de espacios posible”, agrega.

Si bien es cierto que los metros cuadrados de una vivienda o departamento son importantes para elegir un método de calefacción, también tenemos que considerar la envolvente térmica que posee la estructura de la casa, destaca el profesor Víctor Muñoz.

“A través de la envolvente térmica se disipa la energía de la calefacción hacia el exterior y hace que los artefactos que nos proporcionan calefacción tengan que trabajar más horas durante el día, lo cual provoca que se incremente el costo por su utilización”, dice.

EN QUÉ FIJARSE ANTES DE COMPRAR

Es muy relevante a la hora de elegir un equipo de calefacción tomar en cuenta su eficiencia, que se traduce en cuánto es lo que tendremos que desembolsar mensualmente. Un punto más que relevante cuando sabemos que el 53% del consumo de energía de una casa corresponde a calefacción y climatización.

“Los más eficientes son los equipos eléctricos, del tipo bomba de calor e inverter. Se llaman inverter porque en su funcionamiento el compresor gira de forma más continua, generando así más eficiencia en el equipo. Estos equipos inverter pueden generar ahorros de hasta un 40% respecto a un equipo eléctrico tradicional”, resalta María Luisa del Campo.

En los equipos de aire acondicionado, agrega, los de mayor eficiencia están determinados por su valor COP (cantidad de energía generada por cada kW consumido), el cual mientras más alto, es más eficiente. La experta recomienda elegir equipos con COP sobre 3,2.

El docente de Duoc UC Alameda, Víctor Muñoz, compara la eficiencia entre los distintos tipos de calefacción con un ejercicio matemático. Toma como ejemplo el consumo de una vivienda de 60 m².

“En el caso de la estufa a parafina, el precio del kerosene es de aproximadamente \$1.100 por litro. Teniendo un gasto por consumo de 250 gramos por hora se obtiene un valor de \$275 hora. Si tenemos prendida la estufa 10 horas diarios tendríamos un consumo de \$2.750 por día con un costo mensual de \$82.500”, señala.

Luego calcula el consumo de una estufa a gas. “El valor del kilo sale aproximadamente \$1.444 y el consumo de la estufa es de 320 g por hora. Por lo tanto, el gasto por hora es de \$462. Si se deja prendida durante 10 horas diarias, el gasto será de \$4.620. Mensualmente el gasto sería de \$138.624 pesos”.

Finalmente, toma como ejemplo la calefacción a electricidad. “Tomando un valor referencial de \$114 KWh, con una estufa de 2.000 kilowatt el costo por hora nos dará \$228 pesos. Al estar prendida durante 10 horas diarias nos arroja un gasto de \$2.280 y en el mes alcanzaría la cifra de \$68.400”.

¿Y LA CONTAMINACIÓN?

Un punto muy importante y que no puede ser pasado por alto es la contaminación que pueden generar los equipos de calefacción tanto al interior como al exterior de la vivienda.

“Este último punto no es tomado en cuenta a la hora de elegir el artefacto, y es de suma importancia si queremos reducir la humedad interior y disminuir las enfermedades. Es por esto que se recomienda elegir un equipo que tenga un ducto de salida de los gases de combustión hacia el exterior”, sostiene María Luisa del Campo.

Ahora, en el caso de contar con estufas móviles de gas o parafina se aconseja ventilar permanentemente los espacios ocupados.

Como conclusión, contar con un sistema de calefacción eficiente y seguro es una inversión en nuestra salud y bienestar que nos permitirá mantenernos cálidos y confortables durante toda la temporada otoño-invierno.